Flujo de Trabajo: Identificacion de Areas Prioritarias para el Oso Andino

Tremarctos ornatus — Planificacion Sistematica de la Conservacion

Diana Millan • 2026

OBJETIVO

Identificar el conjunto de areas de **menor costo de oportunidad** que garantice habitat suficiente para sostener una **Poblacion Minima Viable (PMV) de 2,500 individuos** del oso andino en Colombia, incorporando la proteccion de **ecosistemas de paramo** y priorizando areas de **alta integridad ecologica**

1 Insumos Dados por el Instituto Humboldt

🐻

Distribucion del Oso
Modelo BioModelos MAM-314
Raster binario: 1 = habitat
`Tremarctos ornatus.tif`

💰

Costo de Oportunidad
Beneficio neto total
(agricola + ganadero + coca)
`Beneficio_Neto_Total.tif`

👤

Huella Humana
IHEH 2018
Escala 0 (natural) a 100 (transformado)
`IHEH_2018.tif`

⛰️

Paramos
Complejos de paramos
Escala 1:100.000
`Complejos de Paramos.shp`

2 Armonizacion Espacial

2.1 Reproyectar las 4 capas a **EPSG:9377** (MAGNA-SIRGAS Origen Nacional)
2.2 Crear grilla comun de **2 × 2 km** (4 km² por celda)
2.3 Remuestrear rasters a la grilla comun
2.4 Rasterizar el shapefile de paramos sobre la grilla
2.5 Verificar alineacion de las 4 capas

3 Preparacion de Insumos para el Modelo

Todas las capas se recortan al area de distribucion del oso (`Tremarctos ornatus.tif`)

Tremarctos ornatus.tif
`raster binario (1 = habitat)`
→ Se usa directamente como feature
→ FEATURE 1 — **Distribucion del Oso** — Target: **61.3%** — FEATURE

Beneficio_Neto_Total.tif
`valores continuos ($)`
→ Normalizar a escala [1 – 1,000]
→ CAPA DE COSTOS — **Costo por Celda** — Lo que el algoritmo minimiza — COSTOS

IHEH_2018.tif
`valores 0–100`
→ Invertir: **(100 – IHEH) / 100** → FEATURE 3 — **Calidad de Habitat** — Target: **30%** — FEATURE
→ Umbral: **IHEH ≥ 80 → excluir** → RESTRICCION — **Locked-out** — Celdas excluidas del modelo — EXCLUYE
→ Normalizar: **IHEH / 100** × peso → PENALIDAD — **Penalidad Lineal** — Desincentiva areas intervenidas — PENALIDAD

Complejos de Paramos.shp
`rasterizado (1 = paramo)`
→ Se usa como feature **y** como restriccion
→ FEATURE 2 — **Paramos** — Target: **75%** — FEATURE
→ RESTRICCION — **Locked-in** — Inclusion obligatoria (Ley 1930/2018) — OBLIGATORIO

4 Supuestos Biologicos y Calculo de Metas

Supuestos biologicos

SUPUESTO	VALOR	FUENTE
Poblacion Minima Viable	**2,500 ind.**	Reed et al. 2003; Frankham et al. 2014
Densidad poblacional	**5 ind / 100 km²**	Peyton 1980; Goldstein 2002
Rango total en Colombia	**81,538 km²**	BioModelos MAM-314 (metadata)
Umbral huella humana	**IHEH ≥ 80**	Areas no viables como habitat
Proteccion de paramos	**Obligatoria**	Ley 1930/2018

Calculo de metas (targets)

FEATURE	TARGET	CALCULO / JUSTIFICACION
Distribucion del Oso	**61.3%**	2,500 ind ÷ 0.05 ind/km² = 50,000 km² 50,000 ÷ 81,538 = 61.3%
Paramos	**75%**	Ecosistema estrategico Ley 1930/2018
Calidad de Habitat	**30%**	Integridad ecologica Velez-Liendo & Garcia-Rangel 2017

5 Configuracion del Modelo en R

```
MINIMIZAR   Σ( costo_i × x_i )     // Costo total de las celdas seleccionadas
SUJETO A    representacion de cada feature ≥ su target
            x_i ∈ {0, 1}     // Cada celda: seleccionada o no
```

TIPO DE PROBLEMA	SOLVER	GAP DE OPTIMALIDAD
Minimum Set Minimizar costo cumpliendo targets	**HiGHS** Programacion Lineal Entera (ILP)	**10%** Acepta soluciones cercanas al optimo

PENALIDAD DE BORDE	PENALIDAD HUELLA	TIEMPO MAXIMO
BLM = 0.005 Promueve soluciones compactas	**Peso = 100** Desincentiva areas intervenidas	**600 seg** 10 minutos por solucion

6 Evaluacion de Resultados y Outputs

Verificacion de la solucion

6.1 Contar celdas seleccionadas y calcular el area total (km²)
6.2 Estimar la poblacion: area seleccionada × densidad
6.3 Verificar que la poblacion estimada ≥ PMV (2,500 ind.)
6.4 Evaluar representacion de cada feature vs. su target
6.5 Sensibilidad BLM: resolver con 3 valores (0, 0.005, 0.05) para explorar el trade-off entre costo y conectividad

Mapa de Areas Prioritarias

`mapa_areas_prioritarias.png`

Verde = areas seleccionadas por el modelo
Naranja = habitat total del oso

Trade-off BLM

`tradeoff_blm.png`

Costo total y area seleccionada vs. valor de BLM (2 paneles). Muestra como cambia la solucion al variar la penalidad de conectividad.

Raster de Areas Prioritarias

`solucion_areas_prioritarias.tif`

Raster binario GeoTIFF: **0** = celda no seleccionada, **1** = area priorizada • CRS: EPSG:9377 • Resolucion: 2 × 2 km

Referencias: Margules & Pressey (2000). *Nature, 405.* • Hanson et al. (2024). *prioritizr.* • Reed et al. (2003). *Cons. Biol., 17.* • Peyton (1980). *J. Mammalogy, 61(4).* • Goldstein (2002). *Ursus, 13.* • Frankham et al. (2014). *Biol. Cons.* • Velez-Liendo & Garcia-Rangel (2017). *IUCN Red List.*
Datos: BioModelos MAM-314 (Cruz-Rodriguez et al. 2021) • IHEH 2018 (Correa Ayram et al. 2020) • Instituto Humboldt

Declaracion de uso de IA: Yo, Diana Millan, utilice Claude (Anthropic) durante la preparacion de este trabajo para estructurar el flujo de trabajo y documentar el codigo. Revise y edite el contenido completamente y asumo la responsabilidad total del contenido presentado.